

PORTFOLIO

电商用户行为 转化漏斗分析

基于淘宝用户行为数据的流失环节诊断与产品优化

项目角色： 数据分析 / 用户运营

数据来源： 阿里天池 · 淘宝用户行为数据集

数据规模： 约 1 亿条行为记录 / 约 100 万用户

分析周期： 2017.11.25 - 2017.12.03

分析制作人： 曹梦涵

漏斗分析

用户运营

数据清洗

Python

Power BI

项目背景与目标

为什么要做这个分析？要解决什么业务问题？

01 业务场景

电商平台的用户从“浏览商品”到“加购”再到“最终购买”存在层层流失。基于淘宝2017年用户行为数据，团队需要量化每一步的转化与流失，定位流失最严重的环节，为详情页、加购召回等产品运营动作提供数据依据。

02 核心问题

需要回答三个关键问题：

- Q1

用户从浏览到购买的转化路径是怎样的？
- Q2

哪个环节流失最严重？流失了多少用户？
- Q3

应针对哪些环节优化？预期能带来多少增量？

03 数据概况

约1亿

清洗前记录（条）

9,891万

清洗后记录（条）

9 天

时间跨度

约100万

独立用户

4 类

行为类型

字段说明：

字段	含义	类型
用户ID	用户唯一标识	整数
商品ID	商品唯一标识	整数
类目ID	商品所属类目	整数
行为类型	pv/cart/fav/buy	文本
时间戳	行为发生时间	整数

数据清洗与准备

从原始数据到可分析的数据集

01 清洗流程

原始数据加载后，按五步完成清洗：



02 数据质量结果

- > 清洗前约 1 亿行，清洗后 9,891 万行，共删除约 1.2% 异常数据
- > 缺失值与重复行已全部剔除
- > 时间戳统一转换为日期，日期范围完整覆盖 9 天
- > 行为类型限定为 pv / cart / fav / buy 四类，无异常取值
- > 清洗结果导出为独立 CSV，后续分析全部基于清洗后数据

03 核心指标定义

漏斗分析计算以下指标：

指标	公式	含义
环节用户数	该环节发生行为的去重用户数	规模
环节转化率	下一环节用户数 / 上一环节用户数	转化
环节流失率	1 - 环节转化率	流失
整体转化率	购买用户数 / 浏览用户数	全链路

分析方法论

用户级口径 · 从行为到漏斗

01 漏斗口径

为避免同一用户多次行为造成重复计数，采用“用户级漏斗”：先按用户聚合其行为集合，再判断每个用户是否进入过各环节。

口径一：行为去重

按 用户ID 聚合行为类型为集合，只判断“是否发生过”

口径二：环节递进

浏览 → 加购 → 购买，逐级计算转化率与流失率

02 分析流程



03 工具栈

Python 分析

- > Pandas：数据清洗、用户聚合与指标计算
- > Matplotlib：漏斗图等可视化图表
- > 两个 Notebook 按流程顺序执行

Power BI 仪表板

- > 交互式漏斗看板与 KPI 卡片
- > 支持筛选与下钻，便于动态汇报
- > 与 Python 结果交叉验证，口径一致

用户转化漏斗分析

用户在哪一步流失？流失了多少？

01 用户行为转化漏斗

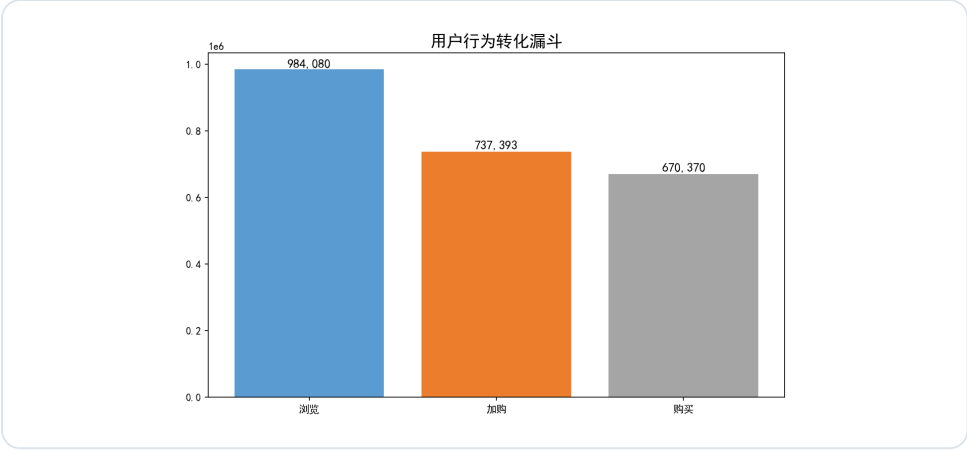


图 1：用户行为转化漏斗（浏览 → 加购 → 购买）

02 漏斗数据

环节	用户数	环节转化率	环节流失率
浏览	984,080	—	—
加购	737,393	74.93%	25.07%
购买	670,370	90.91%	9.09%

关键发现

- > 主要流失发生在“浏览 → 加购”：约 24.7 万用户流失，流失率 25.07%，是全链路最大缺口
- > “加购 → 购买”表现较好，转化率 90.91%，仅流失约 6.7 万用户
- > 浏览到购买的整体转化率约 68.1%，优化首环节是提升整体转化的关键杠杆

Power BI 漏斗仪表板

交互式看板与 Python 结果交叉验证

01 仪表板总览

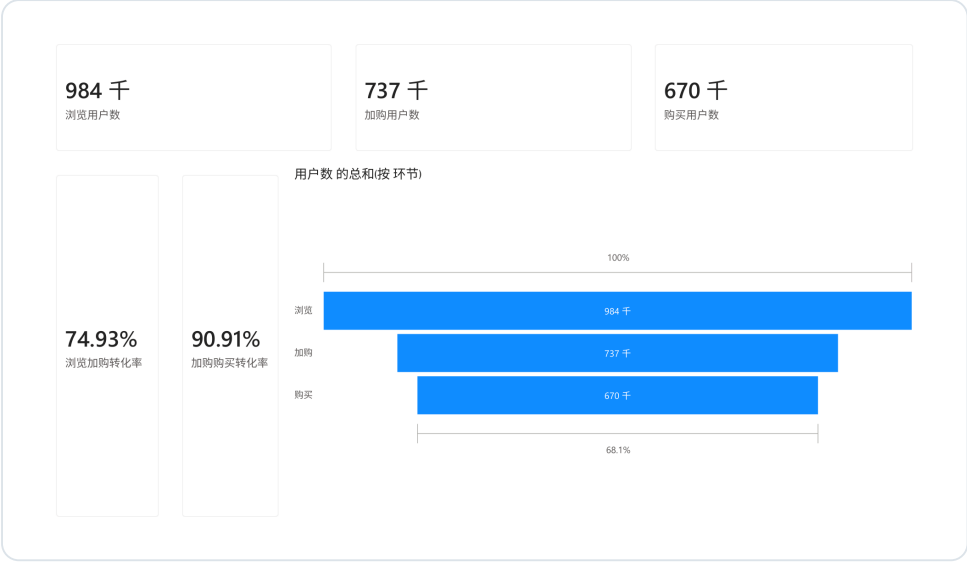


图 2：Power BI 漏斗分析仪表板

02 看板内容

- > 顶部 KPI 卡片：浏览 984 千、加购 737 千、购买 670 千
- > 转化率卡片：浏览→加购 74.93%、加购→购买 90.91%
- > 漏斗图：按环节展示用户数，全链路转化 68.1%
- > 支持按时间等维度筛选与下钻，可动态演示汇报

产品优化建议

基于流失环节的可执行动作与预期效果

01	优化商品详情页，提升浏览→加购	优先级：高
针对流失严重的首环节，优化主图、卖点与评价展示，增加“加入购物车”引导；通过 A/B 测试找到高转化版本。		
02	加购后提醒 + 优惠券，降低加购→购买流失	优先级：高
对已加购用户推送降价/库存提醒与限时优惠券，缩短决策路径，进一步守住 90.91% 的高转化环节。		
03	加购未购买用户定向召回	优先级：中
对约 6.7 万加购未购买用户做分层，通过 Push、短信或广告重定向进行精准召回，挽回高意向流失。		
04	预期效果	
> 浏览→加购转化率每提升 1 个百分点，约新增 8,900 名加购用户 > 按当前加购→购买 90.91% 的转化水平估算，可带来约 8,100 名新增购买用户 > 在不增加流量成本的前提下，通过提升各环节转化率即可放大整体收入		

项目总结

这个项目展现了哪些能力？

- 数据处理能力

独立完成约 1 亿行数据的读取、清洗与异常过滤，将原始行为日志转化为可分析的干净数据集。
- 漏斗分析能力

用用户级口径构建浏览→加购→购买漏斗，精准计算各环节转化率与流失率，定位关键流失环节。
- 可视化与汇报

使用 Python 图表与 Power BI 仪表板两种方式呈现结果，兼顾静态报告与交互式演示。
- 业务决策能力

从流失结论出发，给出分优先级的优化动作并量化预期增量，在资源有限时明确投入方向。

01 技术栈

Python Pandas / Matplotlib	Power BI 交互式仪表板	Pandas 清洗与聚合	Jupyter Notebook 分析
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

02 延伸思考

“如果再给两周时间，会补充什么？”

第一，引入收藏（fav）环节，细化浏览后的不同意向路径；第二，结合商品类目维度，定位高流失品类做针对性优化；第三，对加购未购买用户做召回 A/B 实验，验证策略的真实提升。